

1.单选题 (1分)

文法G[S]及其语法制导翻译定义如下：

产生式	语义动作
$S' \rightarrow S$	$\text{print}(S.\text{num})$
$S \rightarrow (L)$	$S.\text{num} = L.\text{num} + 1$
$S \rightarrow a$	$S.\text{num} = 0$
$L \rightarrow L(1), S$	$L.\text{num} = L(1).\text{num} + S.\text{num}$
$L \rightarrow S$	$L.\text{num} = S.\text{num}$

若输入为(a,(a)), 且采用自底向上的分析方法, 则输出为 () 。【L-属性定义的自底向上翻译】

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4

2.单选题 (1分)

有文法G及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的*和+分别是常规意义下的算术运算符）：

$E \rightarrow E(1) \wedge T \quad \{E.\text{val} = E(1).\text{val} * T.\text{val}\} \quad E \rightarrow T$

$\{E.\text{val} = T.\text{val}\} \quad T \rightarrow T(1) \# n \quad \{T.\text{val} = T(1).\text{val} + n.\text{val}\} \quad T \rightarrow n$

$\{T.\text{val} = n.\text{val}\}$ 则分析句子 $2 \wedge 3 \# 4$ 其值为 () 。

- (A) 10
- (B) 21
- (C) 14
- (D) 24

3.单选题 (1分)

有一语法指导定义如下：

$S \rightarrow bAb$ print "1"

$A \rightarrow (B$ print "2"

$A \rightarrow a$ print "3"

$B \rightarrow aA)$ print "4"

若输入序列为 $b(a(a(aa)))b$ ，且采用自底向上的分析方法，则输出序列为 ()
【L-属性定义的自底向上翻译】

(A) 32224441

(B) 34242421

(C) 12424243

(D) 34442212

4.单选题 (1分)

终结符具有 () 属性。【文法符号的属性】

(A) 继承

(B) 综合

(C) 抽象

(D) 传递

5.单选题 (1分)

使用 () 可以定义一个程序的意义。【语法制导定义 (SDD) 】

- ☐ A 语义规则
- ☐ B 词法规则
- ☐ C 产生规则
- ☐ D 词法规则

6.单选题 (1分)

以下说法正确的是 () 。

- ☐ A 语义规则中的属性有两种：综合属性与继承属性
- ☐ B 终结符只有继承属性，它由词法分析器提供
- ☐ C 非终结符可以有综合属性，但不能有继承属性

(D) 属性值在分析过程中可以进行计算，但不能传递